

FPL Player Position Classifier

Machine Learning Pipeline using Neural Network (MLP) | By Thanat Kinmits

System Workflow

1. Data Input (fpl.csv)



2. Preprocessing (18 Features)



3. Data Split (Train 80% / Test 20%)



4. Feature Scaling (StandardScaler)



5. Model Training (NN Configurations)



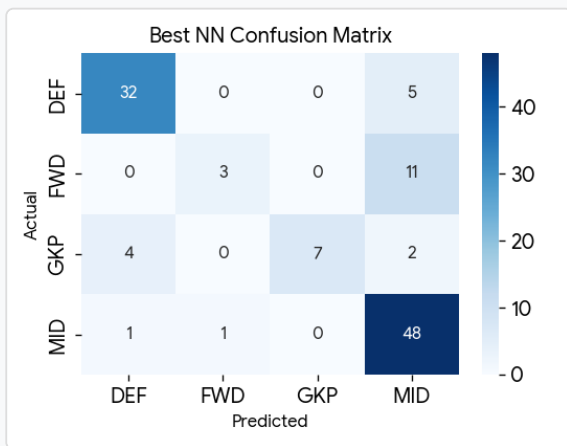
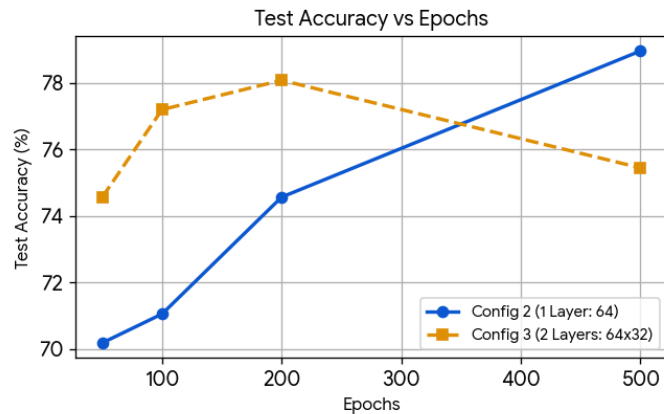
6. Evaluation (Accuracy & Loss)

Project Highlights

- **เป้าหมายหลัก:** จำแนกตำแหน่งผู้เล่น 4 กลุ่ม (GKP, DEF, MID, FWD) แบบอัตโนมัติด้วย AI
- **โครงสร้างโปรแกรม (Clean Code):**
ออกแบบโค้ดแบบ **Modular Package** แยกไฟล์ตามหน้าที่การทำงานเพื่อให้ดูแลรักษาง่ายและเป็นระบบ
- **การวิเคราะห์ตัวแปร (Hyperparameters):**
ปรับจูนจำนวน Hidden Layers และ Epochs เพื่อค้นหาโมเดลที่สมดุลที่สุด ลดความเสี่ยงของการเกิด Overfitting

Model Evaluation & Results

Performance Analysis & Key Insights



Key Findings

- **Best Configuration:**

โมเดลที่ใช้ **1 Hidden Layer (64 Neurons)** ร่วมกับการเทรน **5 Epochs** ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

- **Peak Accuracy:**

ทำความแม่นยำในการจำแนกได้สูงสุดถึง **78.95%**

- **Key Insight (วิเคราะห์ผล):**

- **เชิงบวก:** การเพิ่มจำนวน Epochs อย่างเหมาะสม ช่วยให้ค่า Loss ลดลง เพิ่มความแม่นยำได้ชัดเจน
- **ข้อควรระวัง:** การใช้โครงข่ายที่ซับซ้อนเกินไป (เช่น 2 Layers 64x32) ร่วมกับ Epochs สูงๆ ทำให้เกิดสถานะ **Overfitting** (Train Acc 84.77% แต่ Test Acc ลดลงเหลือ 75.44%)